Simulación de los apagones eléctricos en el AMBA y La Plata

Alvarez, David 03100/2
Lopez, Matias 02670/0
Baez, Ezequiel 02403/1
Giacoia, Pedro 02547/7

Contexto

Descripción del problema

Olas de calor

Aumento extremo de las temperaturas durante el verano.

Electrificación

Aumento masivo en la adopción e uso simultáneo de aires acondicionados para climatización.

Saturación

Colapso recurrente de la infraestructura eléctrica de alta y media tensión por sobrecarga.



OBJETIVOS

Objetivos Principales

01



Simulación de Apagones

Implementar un modelo dinámico e interactivo capaz de reproducir y simular el comportamiento de los apagones eléctricos.

02



Variables Críticas

Agregar variables clave del entorno real, incorporando variaciones térmicas de temperatura y demanda de energía.

03



Proyección de Colapso

Simular escenarios de colapso futuros si no se realiza una renovación oportuna de la infraestructura eléctrica.

OBJETIVOS

Objetivos Secundarios

01

Renovación de Infraestructura

Simular una renovación de la infraestructura eléctrica para evitar colapsos y garantizar la estabilidad del sistema.

02

Concientización y Uso Medido

Simular la concientización ciudadana y el uso medido y eficiente de los Aires Acondicionados.

Proyecto

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en crear un modelo y simulación basada en agentes en ***NetLogo*** para analizar el estrés de la infraestructura eléctrica de distribución en el AMBA. Vamos a modelar qué ocurre cuando una ola de calor dispara el consumo simultáneo de aires acondicionados, superando la capacidad térmica de los transformadores barriales y generando apagones focalizados. Utilizando datos históricos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de CAMMESA, entre 01/02/2026 al 01/05/2026, el objetivo es comprender la relación entre estas variables y proyectar cómo el aumento de las temperaturas medias proyectadas a futuro impactará en la frecuencia de colapsos de la red.

REPRESENTACIÓN EN NETLOGO

Abstracción en NetLogo: Los agentes

Vamos a abstraer el sistema en 3 componentes lógicos:



Hogares

Demanda ligada a la temperatura ambiental.



Nodos

Transformadores con límite de carga física.



SADI

Suministro macro del sistema nacional.

DINÁMICA DEL MODELO

Evaluación por ciclo de simulación

1

Entrada

Lectura de datos climáticos.

2

Reacción

Ajuste de demanda residencial.

3

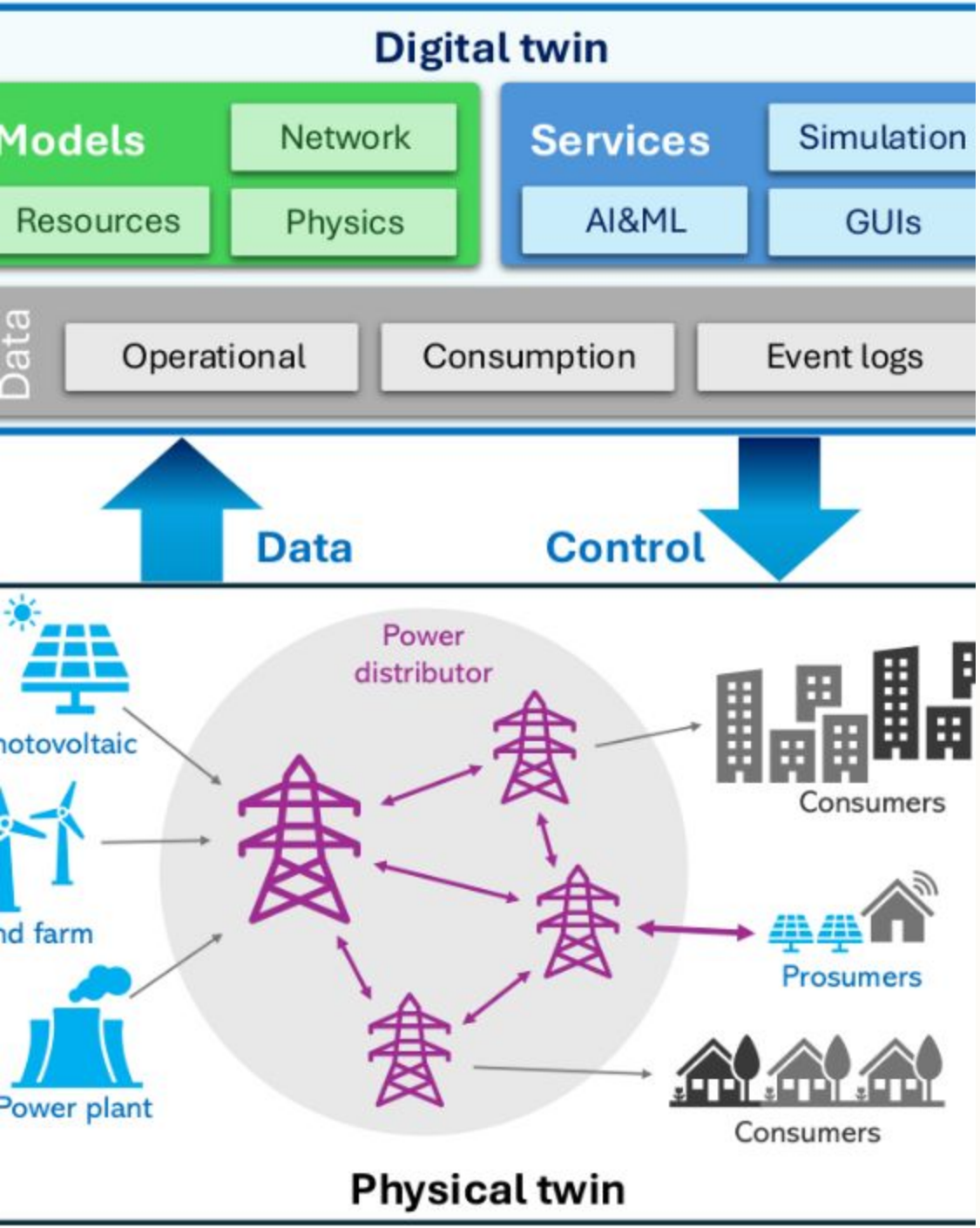
Evaluación

Medición de estrés en nodos.

4

Falla

Desconexión por sobrecarga térmica.



RESULTADOS ESPERADOS

Evidencia del colapso futuro

La simulación proyecta métricas críticas bajo múltiples escenarios ambientales. Lo que estamos creando es un Gemelo Digital del Sistema que es una réplica virtual de la red de distribución física local

- Frecuencia de fallos nodales.
- Fechas críticas de saturación.
- Mapas de vulnerabilidad barrial.

IMPACTO Y APLICACIÓN

Herramienta de diagnóstico estratégico

Anticipación Sistémica

Visualización temprana de escenarios de colapso.

Guía de Inversión

Planificación preventiva de infraestructura local.

Resiliencia Urbana

Adaptación tecnológica frente al cambio climático.





Preguntas

Análisis predictivo para la infraestructura del mañana.